

Лабораторная работа №8

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

4 апреля 2026

Информация

Докладчик

- Безлепкина Татьяна Игоревна
- Студентка НКАбд-01-25
- Таня
- Российский университет дружбы народов
- 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Записать `/etc` и `~` в `file.txt`.
2. Выбрать `.conf` строки в `conf.txt`.
3. Найти файлы на `c` в `~`.
4. Вывести файлы `/etc` на `h`.
5. Запустить фон поиск `log*` в `~/logfile`.
6. Удалить `~/logfile`.
7. Запустить `gedit` в фоне.
8. Найти PID `gedit` через `ps | grep`.
9. Изучить `man kill` и завершить `gedit`.
10. Выполнить `df -h` и `du -sh ~`.
11. Вывести все директории `~` через `find ~ -type d`.

Актуальность темы

Работа с файлами, процессами и дисками — основа повседневной деятельности любого системного администратора и разработчика в Linux. Умение быстро искать файлы, фильтровать данные и управлять процессами значительно ускоряет решение практических задач.

Объект и предмет исследования.

Объект — операционная система Linux (командная оболочка Bash). Предмет — инструменты командной строки: `find`, `grep`, конвейеры, перенаправление потоков, `ps`, `kill`, `df`, `du`.

Научная новизна.

Для студента новизна заключается в освоении и закреплении практических приёмов работы с командной строкой Linux, которые ранее не применялись в комплексе.

Практическая значимость работы.

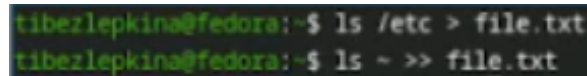
Полученные навыки позволяют автоматизировать поиск файлов, анализировать содержимое дисков, управлять процессами и эффективно работать в терминале — всё это необходимо в реальной профессиональной деятельности.

Теоретическое введение

В ОС Linux существуют стандартные потоки: stdin (ввод), stdout (вывод), stderr (ошибки). Они перенаправляются через `>`, `>>`, `2>`, `&>`. Конвейер `|` передаёт вывод одной команды на ввод другой. Команда `find` ищет файлы, `grep` фильтрует текст. Процессы запускаются в фон через `&`, управляются `jobs` и `kill`. `df` показывает место на дисках, `du` — размер каталогов.

Выполнение лабораторной работы

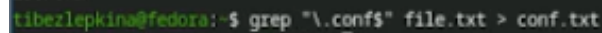
Необходимо записать список файлов из каталога `/etc` в файл `file.txt`, а затем добавить туда список файлов из домашнего каталога. (рис. 1)



```
tibezelepkina@fedora:~$ ls /etc > file.txt
tibezelepkina@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Figure 1: Запись содержимого каталогов в файл `file.txt`

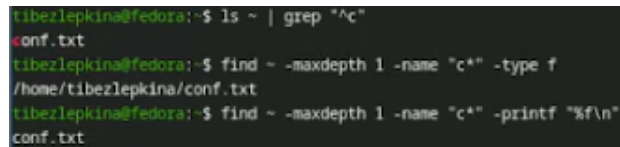
Выберим из `file.txt` названия `.conf`-файлов и поместите их в `conf.txt` (рис. 2)



```
tibezelepkina@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Figure 2: поиск файлов `.conf` в `file.txt` и создание `conf.txt`.

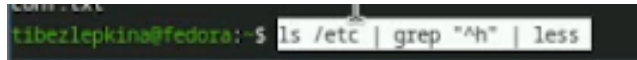
Продемонстрированы три способа: через `ls | grep` (фильтр через `grep`), через `find -type f` (поиск с полным путём) и через `find -printf` (вывод только имён) (рис. 3)



```
tibezelepkina@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
tibezelepkina@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f
/home/tibezelepkina/conf.txt
tibezelepkina@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -printf "%f\n"
conf.txt
```

Figure 3: поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву `c`

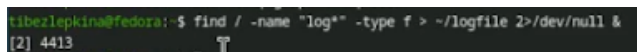
Вывод (постранично) файлов из /etc, начинающихся на h. (рис. 4)



```
tibezlepkina@fedora:~$ ls /etc | grep '^h' | less
```

Figure 4: постраничный вывод файлов из /etc на букву h,использован конвейер ls /etc | grep “^h” | less.

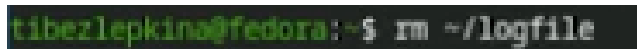
Запуск в фоновом режиме процесса, который ищет файлы log* и пишет результат в ~/logfile (рис. 5)



```
tibezlepkina@fedora:~$ find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &  
[2] 4413
```

Figure 5: запуск поиска файлов в фоновом режиме и запись результата

Команда rm ~/logfile удаляет файл, созданный на предыдущем шаге. Файл удалён без подтверждения (стандартное поведение rm) (рис. 6)



```
tibezlepkina@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Figure 6: удаление файла ~/logfile

Запуск gedit & (рис. 7)

Определение идентификатора процесса,завершение процесса gedit (рис. 8)

Изучение и выполнение команд df и du (рис. 9)

Команда выводит все директории (включая поддиректории) внутри домашнего каталога (рис. 10)

Выводы

В ходе лабораторной работы освоены перенаправление ввода-вывода, конвейеры, поиск файлов (find), фильтрация текста (grep), управление фоновыми задачами и процессами (jobs, ps, kill), а также проверка использования диска (df, du). Все задания выполнены, цель работы достигнута.

```
tibezlepkina@fedora:~$ gedit &
[2] 5751
tibezlepkina@fedora:~$ pgrep gedit
5751
tibezlepkina@fedora:~$ pidof gedit
5751
tibezlepkina@fedora:~$ ps aux | grep gedit
tibeze+  5751  3.2  0.8 1728788 63556 pts/0    Sl   23:13   0:00 gedit
tibeze+  5971  0.0  0.0 231292   2640 pts/0    S+   23:14   0:00 grep --color=auto gedit
```

Figure 7: запуск gedit в фоновом режиме

```
tibezlepkina@fedora:~$ man kill
tibezlepkina@fedora:~$ kill 1234
bash: kill: (1234) - Нет такого процесса
tibezlepkina@fedora:~$ kill 6003
```

Figure 8: поиск PID процесса gedit и его завершение

```
tibezlepkina@fedora:~$ man df
tibezlepkina@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использован%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G          57% /
devtmpfs           3,8G         0  3,8G           0% /dev
tmpfs              3,8G       3,4M  3,8G           1% /dev/shm
tmpfs              1,6G       1,2M  1,6G           1% /run
tmpfs              1,0M         0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,8G       4,0K  3,8G           1% /tmp
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G          57% /home
/dev/sda2           2,0G       374M  1,5G          21% /boot
tmpfs              1,0M         0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              774M       84K  774M           1% /run/user/1000

tibezlepkina@fedora:~$ df -h/
df: некорректный ключ - /
По команде «df --help» можно получить дополнительную информацию.
tibezlepkina@fedora:~$ df -h /
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использован%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G          57% /

tibezlepkina@fedora:~$ man du
tibezlepkina@fedora:~$ du -sh -
2,0G /home/tibezlepkina
tibezlepkina@fedora:~$ du -ah - | sort -hr | head -10
2,0G /home/tibezlepkina
797M /home/tibezlepkina/.cache
603M /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze218mp.default-release
603M /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox
603M /home/tibezlepkina/.cache/mozilla
576M /home/tibezlepkina/work
574M /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze218mp.default-release/cache2
573M /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze218mp.default-release/cache2/entries
314M /home/tibezlepkina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro
314M /home/tibezlepkina/work/study/2025-2026/Операционные системы
```

Figure 9: Проверка использования диска командами df и du

```
tibezlepkina@fedora:~$ find ~ -type d
```

Figure 10: Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Список литературы